DS性能优化日常工作安排

一、简述

DS性能优化日常的核心工作主要为：

- 分析性能数据
- 针对性做性能优化
- 珠海QA对接各种性能相关事宜，日常性能测试、压测等
- 包括不仅限于珠海流水线打包问题排查、DS日常Crash排查、引擎工具优化以及Linux相关

1、性能指标

DS性能指标

2、性能数据分类

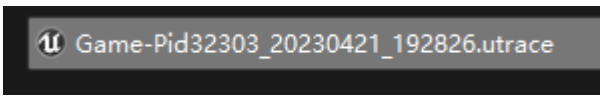
2.1 系统监控

由珠海技术中心搭建的性能平台监控的数据报告，例如：Snake监控数据

2.2 UE层的性能数据

通常系统监控发现性能数据超标的关卡，QA会打开UE层性能监控做进一步的性能测试，并提供完备的性能数据

- CPU：使用**Insights**打开的**utrace**文件



- Network：使用**NetworkProfiler**打开的**nprof**文件

- Memory：LLM工具解析的csv文件

内存目前不是DS的性能问题，所以一般不需要太多关注，就看看系统监控平台的数据，不超过指标即可

2.3 性能数据表格

DS性能数据表格汇总

这里提供了详细的性能数据，包括系统监控、UE层性能数据文件等

3、UE性能工具

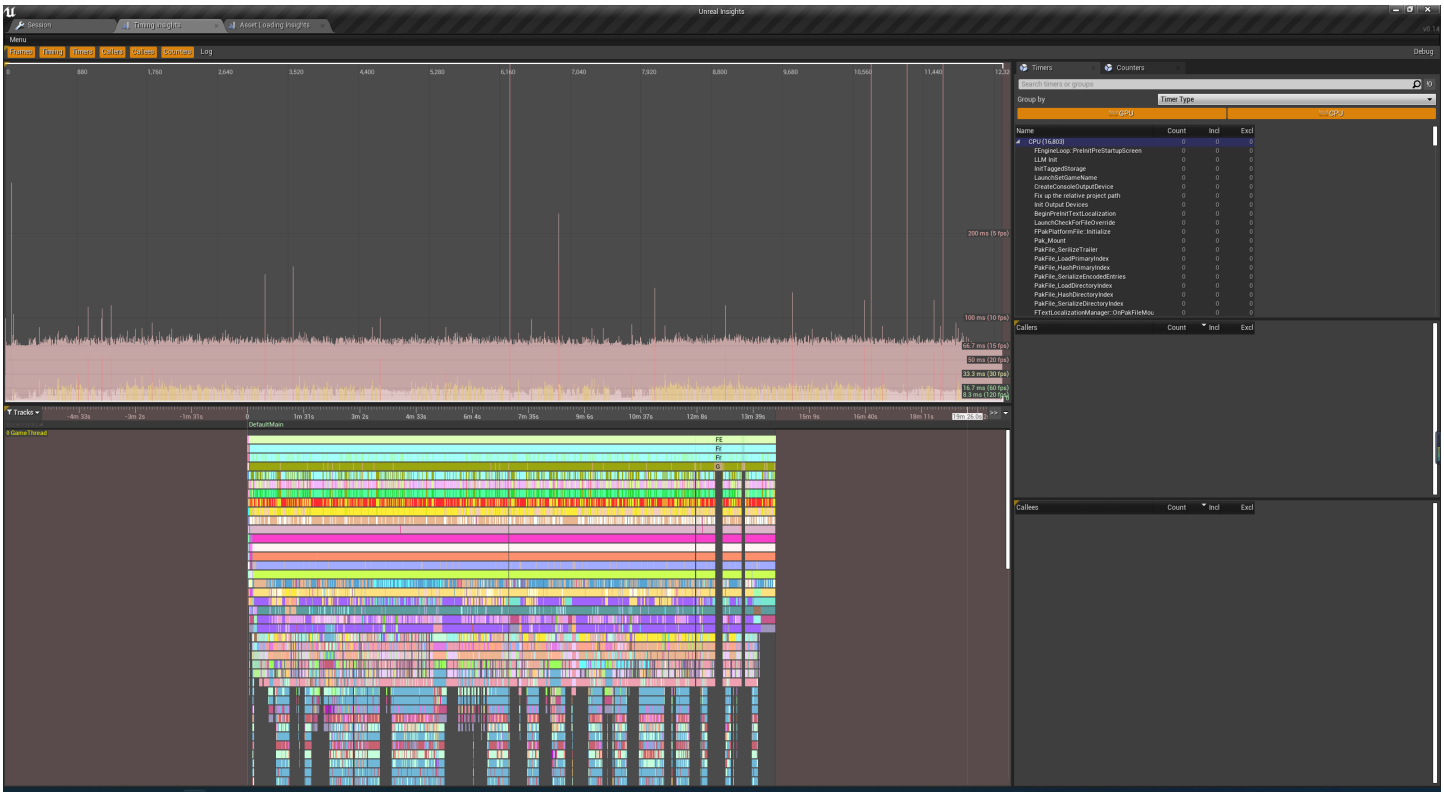
3.1 Insights

- 所在目录

Engine\Binaries\Win64\UnrealInsights.exe

- 建议关联文件以便支持双击直接打开
- 官方文档参考

Unreal Insights



3.2 NetworkProfiler

- 所在目录

Engine\Binaries\DotNET\NetworkProfiler.exe

- 建议关联文件以便支持双击直接打开
- 官方文档

Unreal NetworkProfiler

- 工具扩展

我之前扩展了工具，增加了定制化的性能数据展示：

Avg：网络流量均值

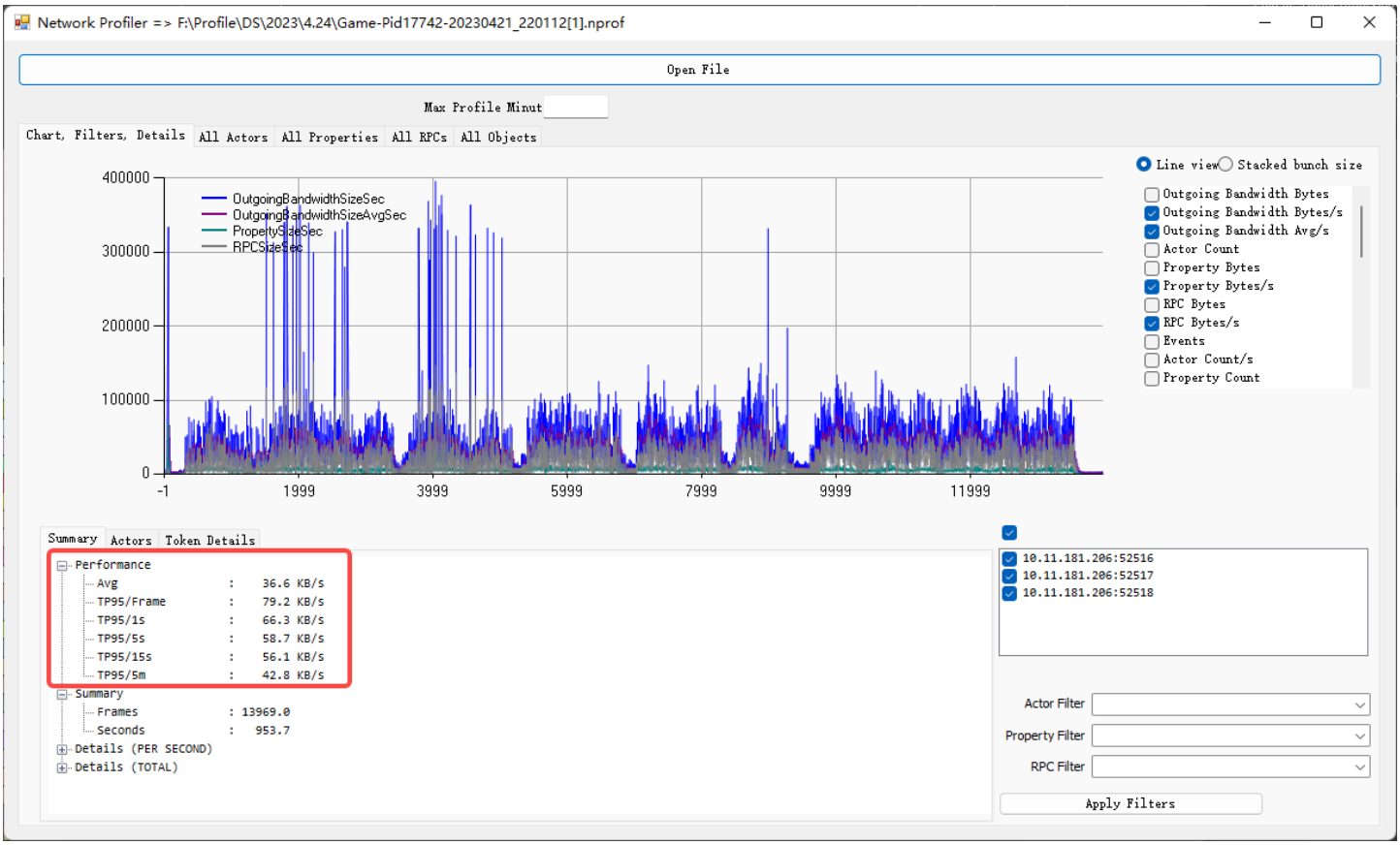
TP95/Frame：以单帧为间隔的TP95数据

TP95/1s：以1秒为间隔的TP95数据

TP95/5s：以5秒为间隔的TP95数据 （**系统监控平台默认采用的数据收集方式**）

TP95/15s：以15秒为间隔的TP95数据

TP95/5m：以5分钟为间隔的TP95数据



3.3 LLM

如果内存上涨，llm的csv文件随便找个文本编辑器打开即可，推荐office或wps

二、性能优化

1、分析性能数据

1.1 日常周性能测试

- 每周珠海性能QA会进行一次所有联机关卡全面覆盖的DS性能测试，通常会在每周五下班前提供本周的数据报告和系统监控的性能数据，如图所示

《尘白禁区》服务端DS全场景覆盖性能测试20230428

wushijian@kingsoft.com

发给 liaoquanhui, lixiaohua2, zhoucheng, zhangzhiliang1, zhangpengfei, lizuxiang, liyizhen, yangcan, hegu... 2023-04-28 15:16 隐藏信息

发件人: wushijian@kingsoft.com<wushijian@kingsoft.com>

收件人: liaoquanhui<liaoquanhui@kingsoft.com>, lixiaohua2<lixiaohua2@kingsoft.com>

抄送: zhoucheng<zhoucheng@kingsoft.com>, zhangzhiliang1<zhangzhiliang1@kingsoft.com>, zhangpengfei<zhangpengfei@kingsoft.com>, lizuxiang<lizuxiang@kingsoft.com>, liyizhen<liyizhen@kingsoft.com>, yangcan<yangcan@kingsoft.com>, heguanfeng<heguanfeng@kingsoft.com>, xiehongyan<xiehongyan@kingsoft.com>, yangzhongjie<yangzhongjie@kingsoft.com>

时间: 2023年4月28日 (周五) 15:16

大小: 2 MB

大家好，

本次测试内容主要为《尘白禁区》项目联机服务端DS性能情况进行全场景覆盖性能测试。

总体概况：

1、本周场景网络流量TP95不达标地图较多，覆盖除150以外其他场景，TOP地图：137、117、124、130、128。已通过L

2、本周大部分地图存在Max CPU过高问题(160.67%-186%)

3、本周CPU均值相比此前测试有降低，TOP为18.25%，相比此前测试TOP为20.49%，降低了2.24%，在预期范围值内（<

4、内存方面，均值和最大值相比此前测试，平均降低约94.18M（上次测试为439.50M、564.71M），本周为345.32M、3

5、稳定性：服务端宕机率是0%，运行时长：2 Day

6、本周项目改动点：

a.DS错峰加载

b.DS使用fork方式运行

7、下周计划：

a.DS使用fork/IPC方式拉起（黎小华，技术调研中）

游戏版本	R202212	珠海流水线 0.0.602									
数据总览											
	AvgCpu(%)		MaxCpu(%)			AvgMem(MB)		MaxMem(MB)			T
性能基线	<=25%					<512M		<512M			<
TOP1	123	18.25	172	186.00		144	345.32	117	380.07		13
TOP2	123	17.51	114	182.00		143	337.88	123	368.15		11
TOP3	126	17.40	163	182.00		145	336.64	143	361.20		12
TOP4	110	17.15	162	181.00		117	336.63	124	360.04		13
TOP5	137	16.55	160	180.00		144	336.61	144	356.02		12

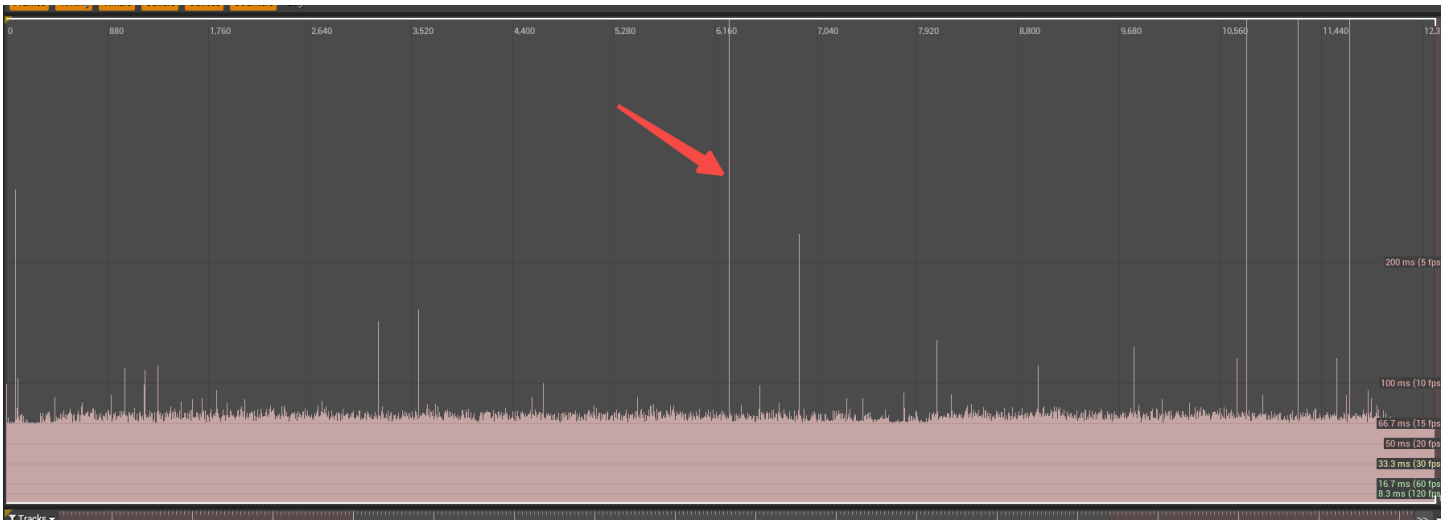
- 性能不达标的关卡，QA会用UE的性能监控做进一步的性能测试，测试完提供详细的性能数据和文件

1.2 根据UE性能文件分析性能原因

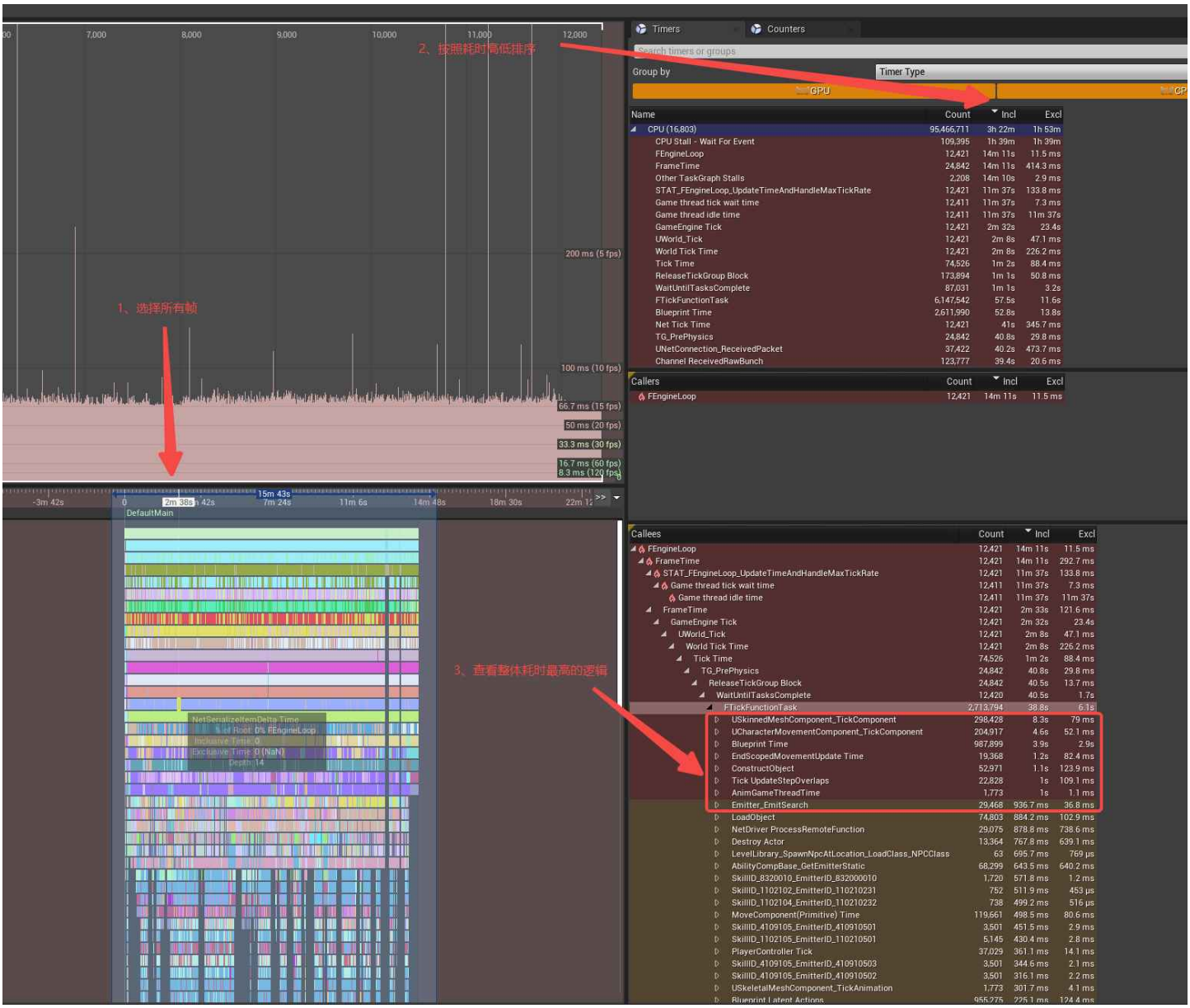
① CPU

主要关注

- 尖刺



- 整体耗时较高的部分



② Network

网络层的性能问题主要为：

- Actor同步：一般主角色Actor的TotalSize不超过1500KBytes，其他Actor的TotalSize不超过1000KBytes
- 属性同步：除了ReplicatedMovement，其他TotalSize一般不能超过**1000 KBytes**
- RPC：RPC函数的TotalSize一般不能超过**1000 KBytes**

③ Memory

目前只需要关注系统监控的数据即可

2、性能优化

2.1 CPU

① 引擎层

需要从引擎层入手的优化，优化完，可以本地打包进行测试验证

② 业务层

- 框架

优化组主要负责优化

- 普通业务逻辑

一般分析性能原因后，让负责该业务开发的同学优化

2.2 Network

① 引擎层

需要从引擎层入手的优化，优化完，可以本地打包进行测试验证

② 业务层

- 框架

优化组主要负责优化

- 普通业务逻辑

网络层的性能问题，除引擎底层所致，其他业务层的问题统一找**段启洪**处理

2.3 Memory

目前的内存性能很稳定，通常无需做具体优化